LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 3 | INTRODUÇÃO

Nesta unidade, você irá entender a sistemática de transporte de materiais, identificando seus equipamentos, a sistemática de materiais em um sistema produtivo, os processos de identificação e aquisição automática de dados e o sistema da manufatura.

UNIDADE 3 | COMPETÊNCIAS

1. Compreender a sistemática de transporte de materiais, identificando seus equipamentos.
2. Entender a sistemática de armazenamento dos materiais em um sistema produtivo, abordando estratégias, métodos e instrumentos, bem como seu processo automatizado.
3. Aplicar os processos de identificação e aquisição automática de dados.
4. Compreender o sistema da manufatura.

TRANSPORTE DE MATERIAIS NA PRODUÇÃO

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender a sistemática de transporte de materiais, identificando seus equipamentos.

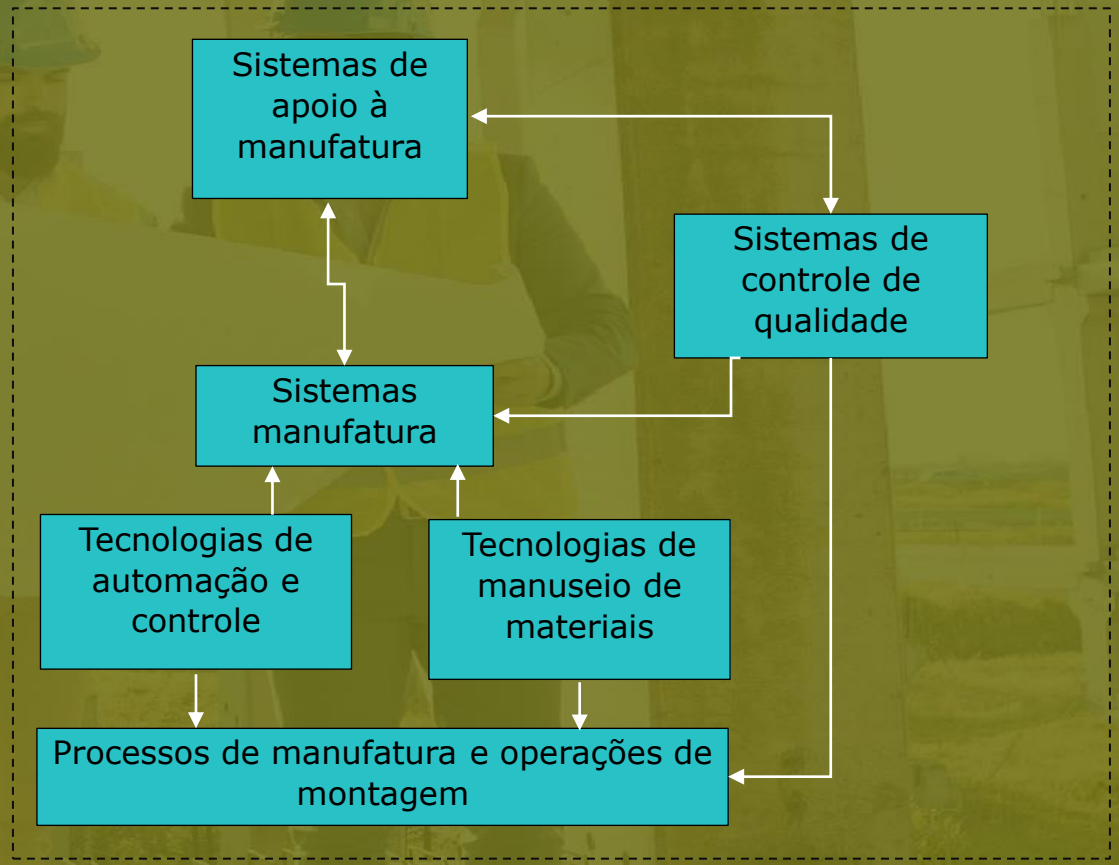
MANUSEIO DE MATERIAIS EM UM PROCESSO INDUSTRIAL

O ato de manusear materiais em um processo industrial é ação de deslocamento, armazenagem, proteção e controle de todo elemento que faz parte de um processo por meio da manufatura e distribuição.

Fonte: Pexels

MANUSEIO DE MATERIAIS EM UM PROCESSO INDUSTRIAL

O processo de manuseio de materiais em si compreende uma porção da atividade total do sistema de produção, o qual é conhecido como logística.



Fonte: Elaborado pelas autoras com base em Groover (2011, p. 225).

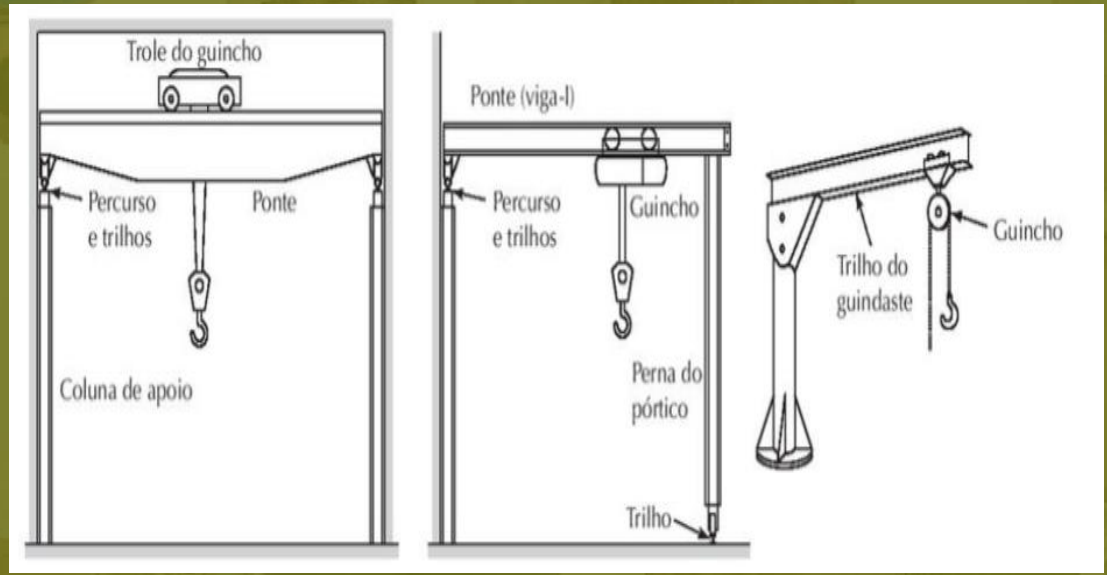
MANUSEIO DE MATERIAIS EM UM PROCESSO INDUSTRIAL

A logística relaciona desde a aquisição até o deslocamento, armazenamento e distribuição dos materiais e produtos que fazem parte de um processo.

Fonte: Pexels

MANUSEIO DE MATERIAIS EM UM PROCESSO INDUSTRIAL

Classificam-se as operações de logística em: logística externa, a qual envolve o transporte e atividades que se desenvolvem fora da instalação de processamento, e logística interna, a qual consiste nas atividades de movimentação de materiais dentro da instalação onde ocorre o processamento.



Fonte: Groover (2011, p. 243).

ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS NA PRODUÇÃO

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender a sistemática de armazenamento dos materiais em um sistema produtivo, abordando estratégias, métodos e instrumentos, bem como seu processo automatizado.

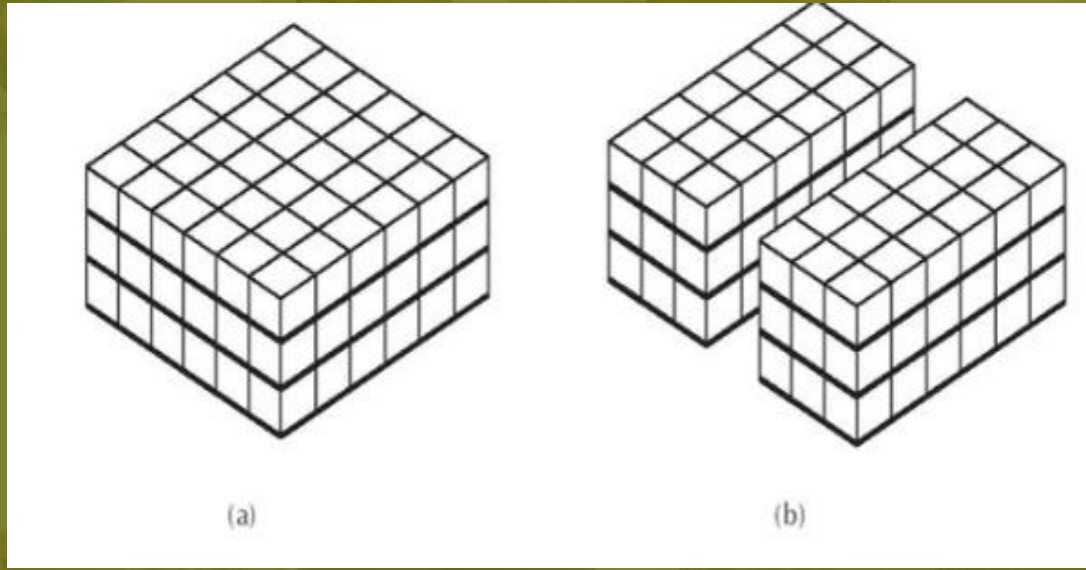
ARMAZENAMENTO

Fonte: Pexels

Os sistemas de armazenamento estocam os materiais da produção por certo período de tempo em ambiente apropriado, viabilizando o acesso sempre que necessário e demandado for em alguma fase do processo produtivo.

ARMAZENAMENTO

O armazenamento a granel, ou bulk storage, é o sistema em que o estoque é disposto em área aberta, em cargas unitizadas, paletes ou similares, empilhados para aumento da densidade.

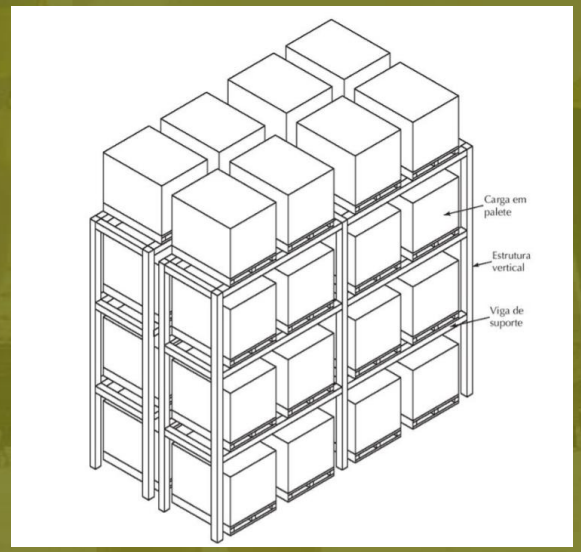


Fonte: Groover (2011, p. 262).

ARMAZENAMENTO

O armazenamento em prateleira e caixas é um dos mais comuns, consiste em uma plataforma horizontal com apoio na parede ou em estrutura rígida, em que os materiais são dispostos.

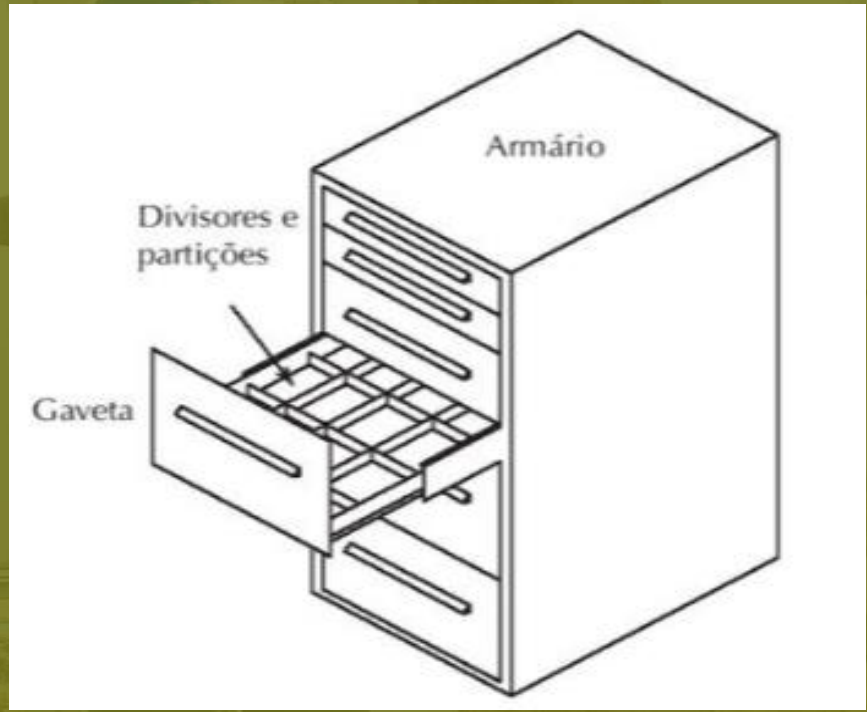
O sistema de estantes, por sua vez, caracteriza-se pela capacidade de empilhamento de cargas unitizadas de forma vertical com uso de suporte externo. O sistema mais usado é o de estante de porta-paletes.



Fonte: Groover (2011, p. 263).

ARMAZENAMENTO

O armazenamento em gavetas facilita a busca de itens, pois possibilita a visualização de todos os itens de um certo grupo de forma facilitada. Para esse caso, são usados normalmente armários modulares com profundidades diversas.

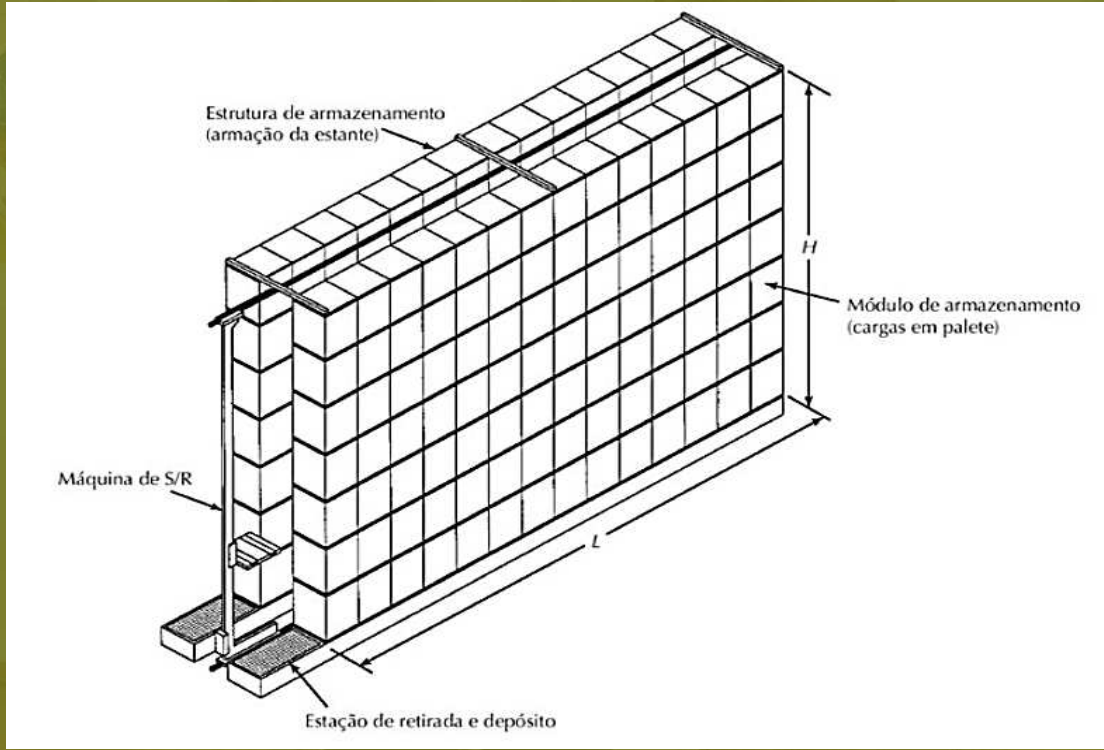


Fonte: Groover (2011, p. 263).

ARMAZENAMENTO

Um sistema de armazenamento caracteriza-se por ser estático. O nível de automação pode variar.

Os sistemas automáticos de armazenamento são divididos em: sistemas de armazenamento e recuperação (A/R) e sistemas em carrossel.



Fonte: Groover (2011, p. 265).

IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS NA PRODUÇÃO

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender processos de identificação e aquisição automática de dados. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão.

IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA

O processo de identificação e captura de dados automaticamente se relaciona com tecnologias que permitem a inserção direta de informações em um sistema computacional, controlado por microprocessador sem uso de dispositivos.

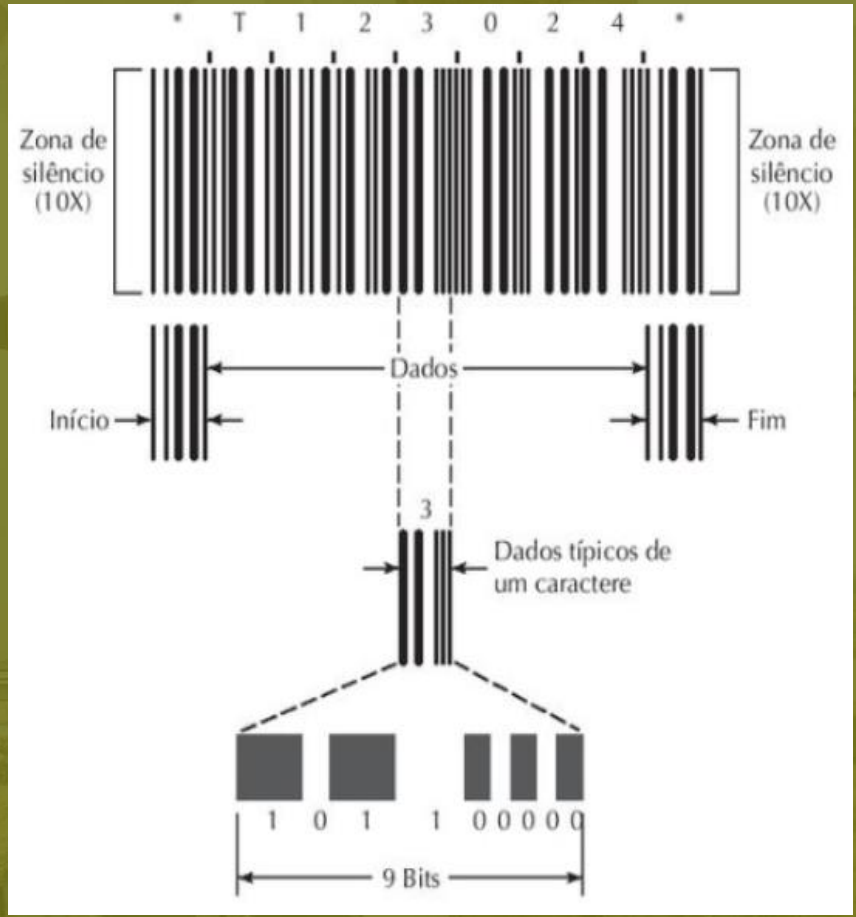
Fonte: Pexels

IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA

Em sistemas de manufatura, a tecnologia de identificação é empregada no monitoramento da situação dos pedidos, no desenvolvimento dos trabalhos, uso de máquinas, na frequência dos colaboradores e outros tipos de medidas relacionadas ao desempenho geral da produção.

IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA

Os tipos de identificadores podem ser óticos, magnéticos, eletromagnéticos, biométricos, de toque, de radiofrequência e por cartão inteligente. Os códigos de barras são uma das tecnologias mais amplamente utilizadas.



Fonte: Groover (2011, p. 287).

SISTEMAS DE MANUFATURA

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como se desenvolve um sistema de manufatura industrial. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão.

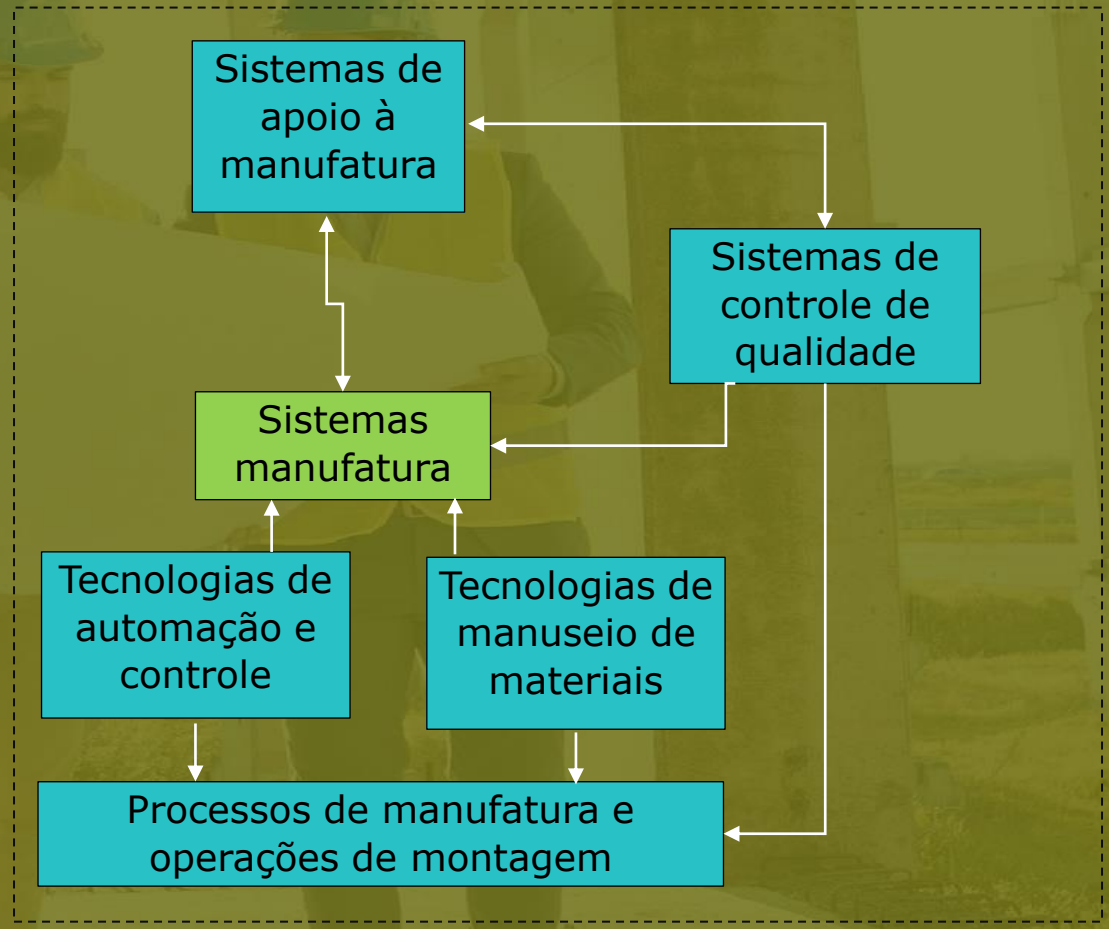
SISTEMA DE MANUFATURA INDUSTRIAL

Um sistema de manufatura pode ser definido como uma combinação de humanos, máquinas e equipamentos que estão ligados por um fluxo comum de material e informação.

Fonte: Pexels

SISTEMA DE MANUFATURA INDUSTRIAL

Um sistema de manufatura é formado por diversos componentes como: máquinas de produção, incluindo ferramentas e outros; sistemas de manuseio de materiais; sistemas computacionais para coordenação e controle; e trabalho humano.



Fonte: Elaborado pelas autoras com base em Groover (2011, p. 297).

SISTEMA DE MANUFATURA INDUSTRIAL

Em relação aos tipos de operações realizadas, tem-se que os sistemas de manufatura podem ter operações de processamento individual de itens e a montagem de produtos, por meio da combinação de peças individuais.

Em sistemas de manufatura, são usadas estações de trabalho para identificar o local da indústria em que alguma tarefa se desenvolve com uso de máquina automatizada, ou pelo trabalhador e máquinas semiautomáticas e manuais.

OBRIGADA!